Motivace a návaznost

Z hodin o exponenciálních funkcích už umíme hledat neznámý exponent u jednoduchých mocnin. Pojmenujeme tuto operaci a navážeme na grafickou inverzi z hodin 03–06.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Zápis $\log_a b = c$ znamená právě $a^c = b$. Vždy $a > 0$, $a \neq 1$ a $b > 0$.

Definice - Logaritmus

$\log_a b = c$ právě tehdy, když $a^c = b$ pro $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\log_2 8 = x$.

Řešení:

$$2^x = 8 = 2^3$$
$$x = 3$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\log_3 \frac{1}{9} = x$.

Řešení:

$$3^x = 3^{-2}$$
$$x = -2$$

Poznámka pro učitele. *Každý zápis převáděj oběma směry. Základ logaritmu není hledaný exponent.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $\log_2(8)$.
b) $\log_3(9)$.
c) $\log_5(25)$.
d) $\log_2(32)$.
e) $\log_4(16)$.
f) $\log_3(27)$.

Řešení:

a) 3.
b) 2.
c) 2.
d) 5.
e) 2.
f) 3.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) *Vytvořvlastníúlohutohotypuasespoložákemporovnejpodmínkyavýsledek..*

Řešení:

a) Zkontroluj definice a argumenty..

Úkol na doma

U každého logaritmu vypiš podmínky argumentu a proveď zkoušku. U rovnic vyznač případně nepřípustné kořeny, u nerovnic odpověz intervalem.

Domácí úkol

a) $\log_2\left(\frac{1}{4}\right)$.
b) $\log_5\left(\frac{1}{5}\right)$.
c) $\log_{10}(1000)$.
d) $\log_2(1)$.
e) $\log_3\left(\frac{1}{9}\right)$.
f) $\log_4(64)$.
g) $\log_5(1)$.
h) $\log_{10}\left(\frac{1}{10}\right)$.

Řešení:

a) -2.
b) -1.
c) 3.
d) 0.
e) -2.
f) 3.
g) 0.
h) -1.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*